Emergencias en la mar

Urgences en mer

PER · Capítulo 8 · Chapitre 8 — cours bilingue espagnol-français.

1	Accidentes personales	Accidents corporels
2	Varada involuntaria	Échouement involontaire
3	Abordaje	Abordage (collision)
4	Vías de agua e inundación	Voies d'eau et envahissement
5	Incendios y explosiones	Incendies et explosions
6	Abandono de la embarcación	Abandon du bateau
7	Pedir socorro: radio y radiobaliza	Demander du secours : radio et balise
8	Helicóptero, Salvamento Marítimo y auxilio	Hélicoptère, secours en mer et assistance

Comment lire ce cours
En gras : la phrase en espagnol, la langue de l'examen.
En bleu : sa traduction en français.

Piège : en jaune, le faux ami ou la confusion à éviter.

Textes et schémas originaux rédigés pour Kat-a-Mar, sur le plan du chapitre 8 du programme PER (Real Decreto 875/2014). À l'examen, ce chapitre compte 3 questions sur 45 (questions 30 à 32 dans les examens des Baléares).

1 · Accidentes personales Accidents corporels

En una emergencia, el patrón organiza y da las órdenes; una tripulación entrenada, con tareas repartidas de antemano, reacciona mejor.
Dans une urgence, le chef de bord (« patrón ») organise et donne les ordres ; un équipage entraîné, dont les tâches ont été réparties à l'avance, réagit mieux.

Ante un herido, el orden es: cuidar de la propia seguridad, comprobar si respira, comprobar el pulso, buscar hemorragias y sospechar una lesión de columna.
Face à un blessé, l'ordre est : veiller à sa propre sécurité, vérifier s'il respire, vérifier le pouls, chercher les hémorragies et soupçonner une lésion de la colonne vertébrale.

Piège : à l'examen (Baléares, déc. 2025), la bonne réponse commence par « cuidar de la propia seguridad ». On ne déplace pas un blessé sans nécessité.

Una persona inconsciente que respira con normalidad se coloca en posición lateral de seguridad (PLS): de lado, con la cabeza apoyada en la mano y la pierna de arriba flexionada.
Une personne inconsciente qui respire normalement est mise en position latérale de sécurité (PLS) : sur le côté, la tête posée sur la main et la jambe du dessus pliée.

Centro Radio Médico · Avis médical par radio

Si el caso supera nuestros conocimientos, se consulta al Centro Radio Médico Español (CRME) del Instituto Social de la Marina: es gratuito y atiende las 24 horas.
Si le cas dépasse nos connaissances, on consulte le Centre radio-médical espagnol (CRME) de l'Institut social de la marine (ISM) : c'est gratuit et il répond 24 heures sur 24.

Se contacta por radiotelefonía (onda corta, onda media o VHF) a través de las estaciones costeras, o directamente por teléfono vía satélite o móvil: 91 310 34 75.
On le joint par radiotéléphonie (ondes courtes, ondes moyennes ou VHF) par l'intermédiaire des stations côtières, ou directement par téléphone satellite ou portable : 91 310 34 75.

Piège : à l'examen : « ¿cómo podremos contactar directamente con el servicio radio-médico español? » → « A y B son correctas » (radiotelefonía et satélite/móvil, tél. 91 310 34 75) ; « Las consultas médicas por radio » → « Todas son ciertas » (stations côtières, 24 h/24, gratuites). Le 900 202 202 est le numéro de Salvamento Marítimo, pas du CRME.

Hay que dar los datos del paciente (edad, síntomas, antecedentes), lo que ha pasado, el barco, su posición y los medicamentos del botiquín.
Il faut donner les données du patient (âge, symptômes, antécédents), ce qui s'est passé, le bateau, sa position et les médicaments de la trousse de secours (« botiquín »).

A bordo conviene llevar la Guía Sanitaria a bordo del ISM, que explica los primeros auxilios paso a paso.
À bord, il est utile d'avoir le guide médical de l'ISM (« Guía Sanitaria a bordo »), qui explique les premiers secours pas à pas.

Heridas y contusiones · Plaies et contusions

Herida leve: lavarse las manos, limpiar la herida con agua y jabón o suero, del centro hacia fuera, aplicar un antiséptico y taparla con una gasa estéril.
Plaie légère : se laver les mains, nettoyer la plaie à l'eau et au savon ou au sérum physiologique, du centre vers l'extérieur, appliquer un antiseptique et la couvrir d'une compresse stérile.

Piège : « herida » = plaie, blessure (pas « hérissée »). « Gasa » = compresse de gaze.

Ante una herida abierta, lo primero es detener la hemorragia con presión directa.
Face à une plaie ouverte, la première chose est d'arrêter l'hémorragie par une pression directe.

Piège : à l'examen, ni le garrot (« torniquete ») ni l'appel au CRME ne sont la « première » action : c'est la « presión directa ».

Una contusión es un golpe que daña los tejidos sin romper la piel; suele dejar un moratón. Se aplica frío.
Une contusion est un coup qui abîme les tissus sans déchirer la peau ; elle laisse souvent un bleu (« moratón »). On applique du froid.

Piège : contusion = coup sans plaie ouverte : la peau reste intacte. Si la peau est ouverte, c'est une plaie (« herida »).

Un golpe en la cabeza seguido de mareo, vómitos o pérdida de conocimiento es grave: se vigila al herido y se consulta al CRME.
Un coup à la tête suivi de vertiges, de vomissements ou d'une perte de connaissance est grave : on surveille le blessé et on consulte le CRME.

Hemorragias · Hémorragies

Tipo · Type	Cómo es la sangre · Aspect du sang
Arterial · artérielle	roja brillante, sale a borbotones, con fuerza · rouge vif, jaillit par saccades
Venosa · veineuse	roja oscura, sale de forma continua · rouge foncé, s'écoule en continu
Capilar · capillaire	poca sangre, en superficie · peu de sang, en surface

Se comprime directamente la herida con gasas y, si es un brazo o una pierna, se eleva por encima del corazón. El torniquete es el último recurso.
On comprime directement la plaie avec des compresses et, si c'est un bras ou une jambe, on le surélève au-dessus du cœur. Le garrot est le dernier recours.

Hemorragia interna: la sangre no sale. Signos: palidez, pulso rápido y débil, tensión baja, mareo, abdomen duro. Es urgente consultar al CRME.
Hémorragie interne : le sang ne sort pas. Signes : pâleur, pouls rapide et faible, tension basse, malaise, ventre dur. Il faut consulter le CRME d'urgence.

Si sangra la nariz, la persona se sienta inclinada hacia delante y se pinza la nariz con los dedos entre 5 y 10 minutos.
Si le nez saigne, la personne s'assoit penchée en avant et se pince le nez avec les doigts pendant 5 à 10 minutes.

Piège : penchée en AVANT (« hacia delante »), jamais en arrière (« hacia atrás ») : c'est le piège de la question d'examen.

Quemaduras · Brûlures

Grado · Degré	Qué se ve · Ce qu'on voit
Primer grado · 1er degré	piel roja, escozor (como una quemadura de sol) · peau rouge, cuisante (comme un coup de soleil)
Segundo grado · 2e degré	afecta a capas profundas de la piel: ampollas · atteint les couches profondes : cloques
Tercer grado · 3e degré	destruye tejidos bajo la piel, hasta el hueso: piel blanca o negra · détruit les tissus sous la peau, jusqu'à l'os : peau blanche ou noire

Hay tres tipos de quemaduras, según su gravedad. Lo primero es valorar la importancia de la quemadura; después se enfría la zona con agua o suero durante varios minutos.
Il y a trois types de brûlures, selon leur gravité. La première chose est d'évaluer la gravité de la brûlure ; ensuite, on refroidit la zone à l'eau ou au sérum pendant plusieurs minutes.

Piège : à l'examen (Baléares, déc. 2024) : « Para actuar sobre una persona quemada, lo primero que hay que hacer es » → « Valorar la importancia de la quemadura ». Et aussi : « tres, en función de la gravedad » et, pour le 2e ou 3e degré, « enfriar inmediatamente con agua o suero ». « Ampolla » = cloque (pas « ampoule » électrique, qui se dit « bombilla »).

No se rompen las ampollas ni se arranca la ropa pegada; se cubre con gasa estéril. Las quemaduras de tercer grado las trata un médico.
On ne perce pas les cloques et on n'arrache pas les vêtements collés ; on couvre d'une compresse stérile. Les brûlures du 3e degré sont soignées par un médecin.

Attention : certains manuels anciens conseillent alcool ou corps gras sur une brûlure. Les recommandations actuelles de premiers secours : refroidir à l'eau, puis couvrir proprement.

Contra las quemaduras del sol: sombra, crema solar, gorra y beber agua. Una quemadura química se lava con mucha agua.
Contre les coups de soleil : ombre, crème solaire, casquette et boire de l'eau. Une brûlure chimique se rince abondamment à l'eau.

Insolación y golpe de calor · Insolation et coup de chaleur

La insolación se debe al sol y al calor: la temperatura del cuerpo sube. Síntomas: dolor de cabeza, náuseas o vómitos, vértigos, piel roja y caliente.
L'insolation est due au soleil et à la chaleur : la température du corps monte. Symptômes : mal de tête, nausées ou vomissements, vertiges, peau rouge et chaude.

Piège : question fréquente « indicar la no correcta » : la réponse fausse est toujours « bajada (descenso) de la temperatura corporal ». La température MONTE.

Se lleva a la persona a un lugar fresco, a la sombra y ventilado, se le quita ropa, se le enfría con paños húmedos y, si está consciente, bebe agua a sorbos.
On amène la personne dans un endroit frais, à l'ombre et aéré, on lui retire des vêtements, on la rafraîchit avec des linges mouillés et, si elle est consciente, elle boit de l'eau à petites gorgées.

Mareo · Mal de mer

El mareo lo causan los balances y cabezadas del barco. Síntomas: palidez, sudor frío, bostezos, sueño, náuseas y vómitos.
Le mal de mer (« mareo ») est causé par le roulis et le tangage du bateau. Symptômes : pâleur, sueurs froides, bâillements, somnolence, nausées et vomissements.

Piège : « mareo » = mal de mer (ou vertige), rien à voir avec la marée (« marea »). « Balance » = roulis, « cabezada » = tangage.

Para prevenirlo: tomar la pastilla antes de salir, comer ligero, quedarse en cubierta al aire libre y mirar el horizonte. Llevar el timón ayuda.
Pour le prévenir : prendre le comprimé avant de partir, manger léger, rester sur le pont au grand air et regarder l'horizon. Tenir la barre aide.

La persona mareada vomita por sotavento, lleva el chaleco o el arnés y se vigila: puede caer al agua. Si el mareo dura, se deshidrata: debe beber.
La personne malade vomit sous le vent (« por sotavento »), porte son gilet ou son harnais et on la surveille : elle peut tomber à l'eau. Si le mal de mer dure, elle se déshydrate : elle doit boire.

Fracturas · Fractures

Una fractura o una luxación se inmoviliza (entablillar) tal como está, sin intentar colocarla; si se sospecha lesión de columna, no se mueve al herido.
Une fracture ou une luxation s'immobilise (avec une attelle, « entablillar ») telle qu'elle est, sans essayer de la remettre en place ; si l'on soupçonne une lésion de la colonne, on ne bouge pas le blessé.

2 · Varada involuntaria Échouement involontaire

Hay varada cuando el casco toca el fondo y el barco queda inmovilizado. Se dice también embarrancar o encallar.
Il y a échouement quand la coque touche le fond et que le bateau reste immobilisé. On dit aussi « embarrancar » ou « encallar ».

Piège : à l'examen, « varar, embarrancar, encallar » : « todas son correctas ». « Varada » n'a rien à voir avec « avarie » (« avería »).

Primero se buscan heridos y daños, sobre todo una vía de agua, y se sondea alrededor del barco para saber dónde hay más fondo.
On cherche d'abord les blessés et les dégâts, surtout une voie d'eau, et on sonde autour du bateau pour savoir où il y a le plus de fond.

No se da máquina atrás inmediatamente: la hélice puede aspirar arena, el casco puede romperse más y, si hay vía de agua, el barco puede hundirse al salir.
On ne met pas immédiatement la marche arrière : l'hélice peut aspirer du sable, la coque peut s'abîmer davantage et, s'il y a une voie d'eau, le bateau peut couler une fois dégagé.

Piège : à l'examen (Pays basque, mars 2026), parmi les « primeras medidas » après une varada, « Dar máquina atrás sin comprobar fondos » et « Aumentar la potencia del motor inmediatamente » sont de mauvaises réponses ; la réponse sensée est « Comprobar el estado de la marea y aligerar peso si es necesario » (corrigé officiel non publié).

Para salir: trasladar pesos hacia la zona con más fondo, escorar el barco para reducir el calado, aligerar pesos y achicar los tanques de agua dulce.
Pour se dégager : déplacer des poids vers le côté où il y a le plus de fond, faire gîter le bateau pour réduire le tirant d'eau, l'alléger et vider les réservoirs d'eau douce.

Piège : « lastrar tanques » (remplir les ballasts, alourdir) est « no aconsejable ». On ne vide jamais le carburant à la mer (pollution) ; à l'examen de sept. 2026, la bonne réponse était « trasladar horizontalmente pesos a la zona donde hay más fondo », pas « achicar tanques de combustible ».

Donde hay mareas, se espera a la pleamar. También se puede llevar un ancla hacia aguas profundas con el bote y cobrar de ella.
Là où il y a des marées, on attend la pleine mer. On peut aussi porter une ancre vers les eaux profondes avec l'annexe et se haler dessus.

Piège : « pleamar » = pleine mer (marée haute) ; « bajamar » = basse mer. Attendre la « bajamar » est une mauvaise réponse.

Si no se puede salir sin riesgo, se pide ayuda a Salvamento Marítimo.
Si l'on ne peut pas se dégager sans risque, on demande de l'aide à Salvamento Marítimo.

3 · Abordaje Abordage (collision)

El abordaje es el choque entre dos barcos. El choque con un objeto flotante (tronco, contenedor) se previene con buena vigilancia.
L'abordage (« abordaje ») est le choc entre deux bateaux. Le choc avec un objet flottant (tronc, conteneur) se prévient par une bonne veille.

Piège : « abordaje » = collision entre navires, pas l'action d'accoster (« atracar »).

Para evitarlo: aplicar el RIPA, vigilar los ángulos muertos (velas, toldos), maniobrar con tiempo y de forma clara, y llevar reflector de radar.
Pour l'éviter : appliquer le RIPA (règlement pour prévenir les abordages), surveiller les angles morts (voiles, tauds), manœuvrer tôt et franchement, et avoir un réflecteur radar.

Un buque grande va más rápido de lo que parece y necesita mucho espacio para parar o girar.
Un grand navire va plus vite qu'il n'y paraît et a besoin de beaucoup d'espace pour s'arrêter ou tourner.

Tras un abordaje, lo primero es evaluar los daños: heridos, vías de agua, averías.
Après un abordage, la première chose est d'évaluer les dégâts : blessés, voies d'eau, avaries.

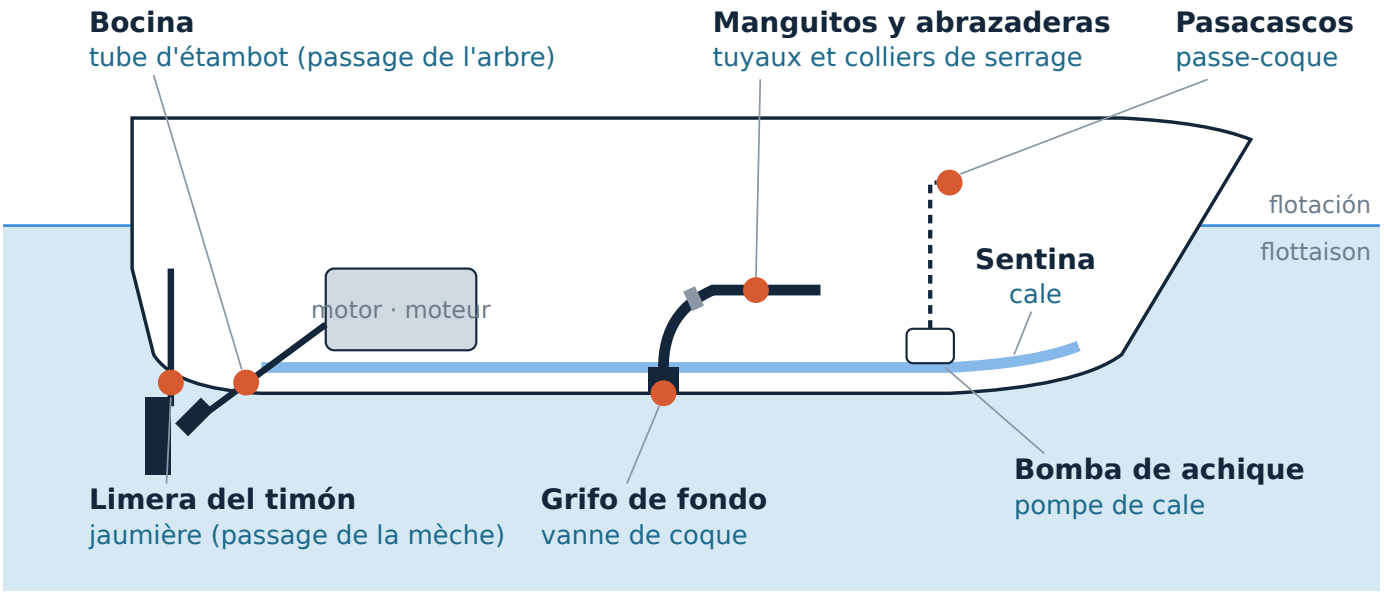
Piège : à l'examen (sept. 2025) : « ¿Qué es lo primero…? » → « evaluar los daños sufridos ».

Si la proa de un barco ha quedado clavada en el otro, no se separan: la proa puede estar tapando la vía de agua. Los dos patrones acuerdan cómo actuar.
Si l'étrave d'un bateau est restée plantée dans l'autre, on ne les sépare pas : l'étrave bouche peut-être la voie d'eau. Les deux chefs de bord se mettent d'accord sur la conduite à tenir.

Piège : la réponse « daremos toda atrás para separarnos » est fausse ; la bonne : « nos pondremos de acuerdo con el patrón del otro barco para comprobar las averías ».

Se presta ayuda al otro barco, se avisa a Salvamento Marítimo si hay peligro, se anotan los datos y se informa a la compañía de seguros.
On porte assistance à l'autre bateau, on prévient Salvamento Marítimo s'il y a danger, on note les informations et on informe l'assurance.

4 · Vías de agua e inundación Voies d'eau et envahissement



Coupe longitudinale d'un bateau à moteur in-bord (avant à droite). Points rouges : les endroits où l'eau entre le plus souvent.

Una vía de agua es una entrada de agua en el casco. Si no se controla, el barco pierde estabilidad y puede hundirse.
Une voie d'eau (« vía de agua ») est une entrée d'eau dans la coque. Si on ne la maîtrise pas, le bateau perd sa stabilité et peut couler.

Piège : « vía » = ici une ouverture, une brèche ; pas une « voie » de circulation.

Los puntos de mayor riesgo son la bocina, la limera del timón, los orificios del casco, los grifos de fondo y pasacascos, y los manguitos con sus abrazaderas.
Les points les plus à risque sont le tube d'étambot (« bocina »), la jaumière (« limera del timón »), les orifices de la coque, les vannes de coque et passe-coques, et les tuyaux avec leurs colliers.

Piège : « bocina » veut aussi dire « klaxon, corne » (la « bocina de niebla » = corne de brume). Ici, c'est le tube par où l'arbre d'hélice sort de la coque.

Qué hacer · Que faire

1. Poner en marcha las bombas de achique, eléctricas y manuales, y achicar con baldes si hace falta.
1. Mettre en route les pompes de cale (« bombas de achique »), électriques et manuelles, et écoper au seau si nécessaire.

Piège : « achicar » = écoper, assécher (pas « acheter » !). « Achique » = assèchement.

2. Localizar la vía de agua: probar el agua (dulce: viene de un tanque; salada: viene del mar) y revisar grifos y manguitos.
2. Localiser la voie d'eau : goûter l'eau (douce : elle vient d'un réservoir ; salée : elle vient de la mer) et contrôler vannes et tuyaux.

3. Un tripulante avisa a Salvamento Marítimo mientras los demás trabajan.
3. Un équipier prévient Salvamento Marítimo pendant que les autres travaillent.

4. Taponar: con espiches (conos de madera) en grifos y orificios, y con colchonetas, cojines o un pallete de colisión contra el agujero, mejor desde fuera, porque la presión del agua los aprieta.
4. Colmater : avec des pinoches (« espiches », cônes en bois) dans les vannes et orifices, et avec des matelas, des coussins ou un paillet d'abordage (« pallete de colisión », grande toile renforcée) contre le trou, de préférence par l'extérieur, car la pression de l'eau les plaque.

Piège : « taponar » = boucher (de « tapón », bouchon). Une pinoche s'attache près de chaque vanne de coque, prête à servir. À l'examen (Baléares, déc. 2023) : « Un pallete de colisión se usa para » → « Taponar una vía de agua » ; le piège est « Evitar una colisión ».

5. Si ayuda, escorar el barco para sacar el agujero del agua y reducir la velocidad.
5. Si cela aide, faire gîter le bateau pour sortir le trou de l'eau et réduire la vitesse.

Piège : question d'examen : « taponar desde el exterior », « bombas de achique », « escorar » → « todas son correctas ».

6. Si el agua sigue ganando, preparar el abandono. Un barco medio inundado que flota sigue siendo más seguro que una balsa.
6. Si l'eau continue de gagner, préparer l'abandon. Un bateau à moitié envahi qui flotte reste plus sûr qu'un radeau de survie.

Para prevenir: cerrar los grifos de fondo que no se usan, revisar manguitos y abrazaderas, comprobar la sentina antes de salir y trincar los objetos pesados.
Pour prévenir : fermer les vannes de coque inutilisées, contrôler tuyaux et colliers, vérifier la cale avant de partir et saisir (attacher) les objets lourds.

5 · Incendios y explosiones Incendies et explosions

El fuego es, con la caída al agua, la emergencia más grave a bordo: se extiende muy deprisa y la fibra y los plásticos desprenden humos tóxicos.
Le feu est, avec la chute à l'eau, l'urgence la plus grave à bord : il se propage très vite et le polyester et les plastiques dégagent des fumées toxiques.

Lugares de riesgo: cocina, cámara de motores, tomas de combustible, baterías, instalación eléctrica y pañol de pinturas.
Lieux à risque : cuisine, compartiment moteur, nables (prises) de carburant, batteries, installation électrique et coffre à peintures.

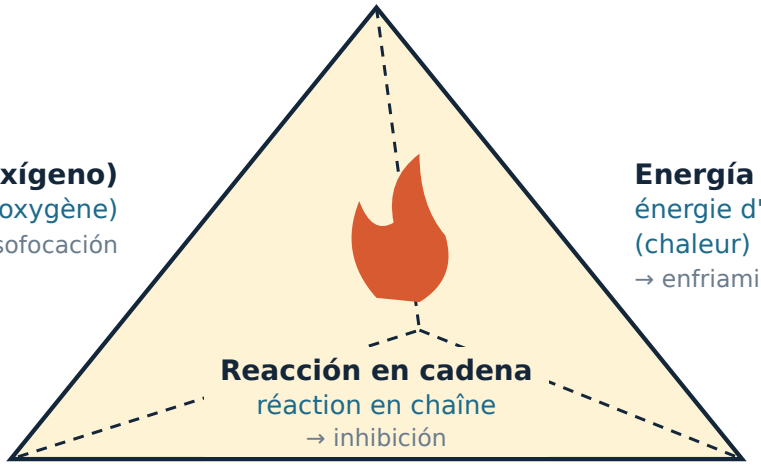
Piège : « pañol » = coffre, soute de rangement (pas « panneau »).

Para prevenir: no perder de vista los fogones encendidos, ventilar la cámara de motores antes de arrancar, repostar con el motor parado y cerrar la llave del gas tras usarlo.
Pour prévenir : ne pas quitter des yeux les feux de cuisson allumés, ventiler le compartiment moteur avant de démarrer, faire le plein moteur arrêté et fermer le robinet de gaz après usage.

Piège : le butane est plus lourd que l'air : une fuite s'accumule dans les fonds et peut exploser.

El tetraedro del fuego · Le tétraèdre du feu

en gris: el método que lo elimina · en gris : la méthode qui l'élimine



Comburente (oxígeno)
comburant (oxygène)
→ sofocación

Energía de activación
énergie d'activation (chaleur)
→ enfriamiento

Reacción en cadena
réaction en chaîne
→ inhibición

→ dispersión / aislamiento

Combustible
combustible

Il faut les quatre éléments pour qu'il y ait feu ; on éteint en supprimant l'un d'eux.

Para que haya fuego hacen falta cuatro factores, el tetraedro del fuego: combustible, comburente (el oxígeno del aire), energía de activación (calor) y reacción en cadena.
Pour qu'il y ait du feu, il faut quatre facteurs, le tétraèdre du feu : un combustible, un comburant (l'oxygène de l'air), une énergie d'activation (la chaleur) et une réaction en chaîne.

Piège : question d'examen (Ministerio, févr. 2021) : « El tetraedro del fuego NO tiene como factor: » → « Espontaneidad ». L'ancien « triangle du feu » n'a que trois côtés (sans la réaction en chaîne). « Comburente » = comburant, à ne pas confondre avec « combustible ».

Método · Méthode	Qué se elimina · Ce qu'on supprime	Ejemplo · Exemple
Enfriamiento · refroidissement	el calor · la chaleur	agua · eau
Sofocación · étouffement	el comburente (oxígeno) · le comburant	espuma, CO_2, polvo seco, manta, tapar la sartén · mousse, CO_2, poudre, couverture, couvrir la poêle
Dispersión (desalimentación, aislamiento) · suppression du combustible	el combustible · le combustible	cerrar el combustible o el gas, retirar lo que arde · fermer carburant ou gaz, éloigner ce qui brûle
Inhibición · inhibition	la reacción en cadena · la réaction en chaîne	polvo seco · poudre

El extintor de espuma actúa por sofocación. El de polvo seco actúa sobre todo por inhibición (paraliza la reacción en cadena) y también por sofocación (su nube de polvo aísla el combustible del oxígeno).
L'extincteur à mousse agit par étouffement. Celui à poudre agit surtout par inhibition (il bloque la réaction en chaîne) et aussi par étouffement (son nuage de poudre isole le combustible de l'oxygène).

Piège : « sofocación = eliminar el comburente » et « dispersión = aislamiento del combustible » sont des questions d'examen fréquentes. À l'examen (Baléares, déc. 2024) : « La forma de actuar de los extintores de polvo seco » → « Por sofocación » (pas « enfriamiento », ni « enfriamiento y sofocación »).

Clases de fuego (norma UNE-EN 2) · Classes de feu

Clase · Classe	Qué arde · Ce qui brûle	Ejemplos · Exemples
A	sólidos, con brasas · solides, avec braises	madera, tela, papel, cabos · bois, tissu, papier, cordages
B	líquidos o sólidos que se licúan · liquides ou solides qui fondent	gasolina, gasóleo, aceite de motor, pinturas · essence, gazole, huile moteur, peintures
C	gases · gaz	butano, propano · butane, propane
D	metales · métaux	magnesio, sodio · magnésium, sodium
F	aceites y grasas de cocina · huiles et graisses de cuisson	la sartén · la poêle

Los fuegos se clasifican según la naturaleza del combustible; es lo primero que se mira para elegir el extintor.
Les feux se classent selon la nature du combustible ; c'est la première chose qu'on regarde pour choisir l'extincteur.

Piège : la réponse « la naturaleza del combustible » revient souvent. Les examens écrivent parfois les classes « Alfa, Bravo, Charlie, Delta » : Alfa = A (solides).

El fuego eléctrico no es una clase: es un fuego con presencia de tensión eléctrica. Se corta la corriente y se usa CO_2, nunca agua.
Le feu électrique n'est pas une classe : c'est un feu en présence de tension électrique. On coupe le courant et on utilise du CO_2, jamais d'eau.

Attention : certains cours citent encore une « clase E » (électrique) ; elle n'existe plus dans la norme UNE-EN 2, et le programme PER ne cite que A, B, C et F. À l'examen, « E » est un piège.

Agentes extintores · Agents extincteurs

Agente · Agent	A	B	C	Electricidad · électricité	F
Agua a chorro · eau en jet	✔✔	✖	✖	✖	✖
Agua pulverizada · eau pulvérisée	✔✔	✔	✖	✖	✖
Espuma · mousse	✔✔	✔✔	✖	✖	—
Polvo seco polivalente (ABC) · poudre polyvalente	✔✔	✔✔	✔✔	✔	—
Polvo seco BC · poudre BC	✖	✔✔	✔✔	✔	—
CO_2 (nieve carbónica) · CO_2	✔	✔	✖	✔✔	—
Extintor clase F, manta ignífuga · extincteur F, couverture anti-feu	—	—	—	✖	✔✔

✔✔ très adapté · ✔ utilisable · ✖ à éviter ou dangereux · — non prévu. Les bateaux de plaisance portent en général des extincteurs à poudre de type 34B (voir chapitre 3).

El agua apaga muy bien los fuegos de clase A porque enfría, y al evaporarse desplaza el oxígeno. Pero mucha agua a bordo pesa: el barco puede perder estabilidad.
L'eau éteint très bien les feux de classe A parce qu'elle refroidit, et en s'évaporant elle chasse l'oxygène. Mais beaucoup d'eau à bord pèse lourd : le bateau peut perdre sa stabilité.

Nunca agua en aparatos eléctricos (riesgo de electrocución), ni a chorro sobre combustibles líquidos (extiende el fuego), ni sobre aceite de cocina (proyecta aceite ardiendo).
Jamais d'eau sur les appareils électriques (risque d'électrocution), ni en jet sur des carburants liquides (elle étend le feu), ni sur l'huile de cuisson (elle projette l'huile en feu).

Piège : à l'examen : incendie de liquides → agent « no adecuado » = « agua a chorro » ; tableau électrique → « CO_2 » (il ne laisse pas de résidu) ; classe C → « polvo seco » ; extincteurs à eau → classe A. Le CO_2 sert surtout aux feux en présence d'électricité et aux feux de classe B ; sur la classe A, il n'est qu'utilisable (il n'éteint pas bien les braises).

Una sartén ardiendo se apaga tapándola con su tapa o con una manta ignífuga y cortando el fuego de la cocina.
Une poêle en feu s'éteint en la couvrant de son couvercle ou d'une couverture anti-feu et en coupant le feu de la cuisinière.

El patrón comprueba que los extintores estén accesibles, con el precinto y el pasador, la presión en verde y la revisión al día.
Le chef de bord vérifie que les extincteurs sont accessibles, avec leur scellé et leur goupille, la pression dans le vert et la révision à jour.

Piège : « pasador » = goupille de sécurité (pas « passeur »).

Cómo actuar · Comment agir

Los tres pasos básicos de la lucha contra incendios son: localización, confinamiento y extinción.
Les trois étapes de base de la lutte contre l'incendie sont : localiser, confiner, éteindre.

Piège : réponse d'examen mot pour mot : « Localización, confinamiento y extinción ».

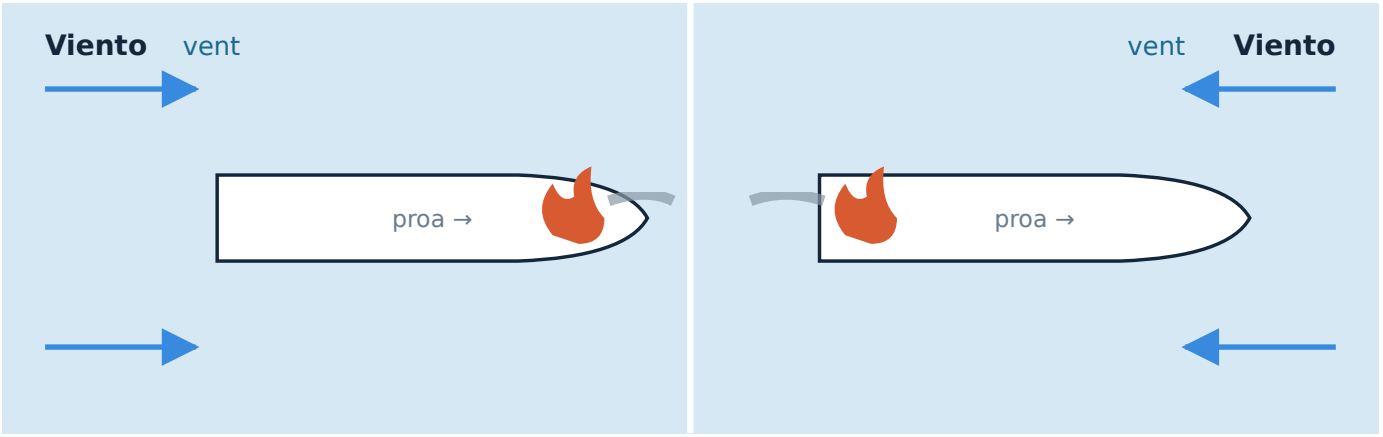
Confinar es cerrar puertas, escotillas, portillos y ventiladores para que el fuego no reciba aire ni se extienda; también se corta el combustible, el gas y la electricidad.
Confiner, c'est fermer portes, panneaux, hublots et aérations pour que le feu ne reçoive pas d'air et ne s'étende pas ; on coupe aussi le carburant, le gaz et l'électricité.

Con el extintor se ataca la base de las llamas, mirando al fuego, con el viento a la espalda, en barrido y con disparos cortos, porque la carga dura pocos segundos.
Avec l'extincteur, on vise la base des flammes, face au feu, le vent dans le dos, en balayant et par jets courts, car la charge ne dure que quelques secondes.

Piège : à l'examen : « atacar el fuego por su base », « aproximarnos mirando al fuego », « corriente de aire a nuestra espalda » → « todas son correctas ». La poudre (« polvo ») se dirige vers « la base de la llama ».

No se entra en un compartimento lleno de humo: los humos de los plásticos son tóxicos.
On n'entre pas dans un compartiment enfumé : les fumées des plastiques sont toxiques.

Socairear el fuego · Abriter le feu du vent



Fuego a proa: popa al viento
feu à l'avant : vent arrière

Fuego a popa: proa al viento
feu à l'arrière : face au vent

Le vent doit pousser flammes et fumée hors du bateau, loin de la partie qui ne brûle pas encore.

Socairear el fuego es poner rumbo y velocidad para que el viento aparente sea cero: se navega en el mismo sentido que el viento y a su misma velocidad.
« Socairear el fuego », c'est prendre un cap et une vitesse tels que le vent apparent soit nul : on fait route dans le sens du vent, à sa vitesse.

Piège : réponse d'examen (Ministerio, nov. 2024) : « Poner la embarcación en la misma dirección que sopla el viento y a la misma velocidad para que el viento aparente sea cero ». Et (juillet 2025) « Con el objetivo de reducir/controlar un incendio a bordo en proa, por regla general » → « Se pondrá el mismo rumbo que lleve el viento » (feu à l'avant seulement ; feu à l'arrière → « proa al viento », voir ci-dessous). « Socaire » = l'abri, le côté protégé du vent.

Si el fuego está a proa, se pone la popa al viento; si está a popa, se pone la proa al viento.
Si le feu est à l'avant, on met l'arrière au vent (vent arrière) ; s'il est à l'arrière, on met l'avant face au vent.

Piège : lisez bien où est le feu. « Incendio en cubierta a popa » → « Colocaremos la proa al viento » (Baléares : déc. 2023, juillet 2024, déc. 2024) ; « incendio a bordo en proa » → « Se pondrá el mismo rumbo que lleve el viento », c'est-à-dire vent arrière (juillet 2025). Les deux règles sont opposées : ne les confondez pas.

Si el fuego no se controla · Si le feu n'est pas maîtrisé

Se lanza la llamada de socorro, se para el barco, se cortan gas y combustible, todos se ponen el chaleco y suben a cubierta, y se aleja del fuego la balsa y la radiobaliza.
On lance l'appel de détresse, on stoppe le bateau, on coupe gaz et carburant, tout le monde met son gilet et monte sur le pont, et on éloigne du feu le radeau et la balise de détresse.

Piège : on stoppe pour préparer l'abandon, pas pour supprimer le vent : bateau arrêté, le vent apparent est égal au vent réel, il n'est pas nul. Question posée en Andalousie (1re session 2025) : « Parando el motor para que el viento aparente sea cero » est faux ; tant qu'on peut manœuvrer, la bonne réponse est « Maniobrando para socairear el fuego ».

Si el fuego alcanza los depósitos o el barco ya no es seguro, se abandona.
Si le feu atteint les réservoirs ou si le bateau n'est plus sûr, on l'abandonne.

6 · Abandono de la embarcación Abandon du bateau

Abandonar es el último recurso: solo se abandona el barco, sin precipitarse, cuando hay completa seguridad de que se va a hundir, o cuando es menos seguro que la balsa.
Abandonner est le dernier recours : on ne quitte le bateau, sans précipitation, que lorsqu'on est absolument sûr qu'il va couler, ou quand il est moins sûr que le radeau.

Piège : à l'examen (Baléares, juillet 2024) : « ¿Cuándo abandonaremos la embarcación? » → « Cuando tengamos la certeza de que se va a hundir ». Attention au leurre « Solo cuando tengamos la certeza de que otro barco nos está viendo » : faux. Une panne de moteur ou de barre n'est PAS une raison d'abandonner. On dit : on « monte » dans le radeau, on n'y « descend » pas : on ne quitte le bateau que lorsqu'il s'enfonce sous nos pieds.

Antes de abandonar · Avant d'abandonner

Lo primero: ponerse el chaleco salvavidas, encima de ropa de abrigo (o del traje de supervivencia, si lo hay).
En premier : mettre son gilet de sauvetage, par-dessus des vêtements chauds (ou la combinaison de survie, s'il y en a une).

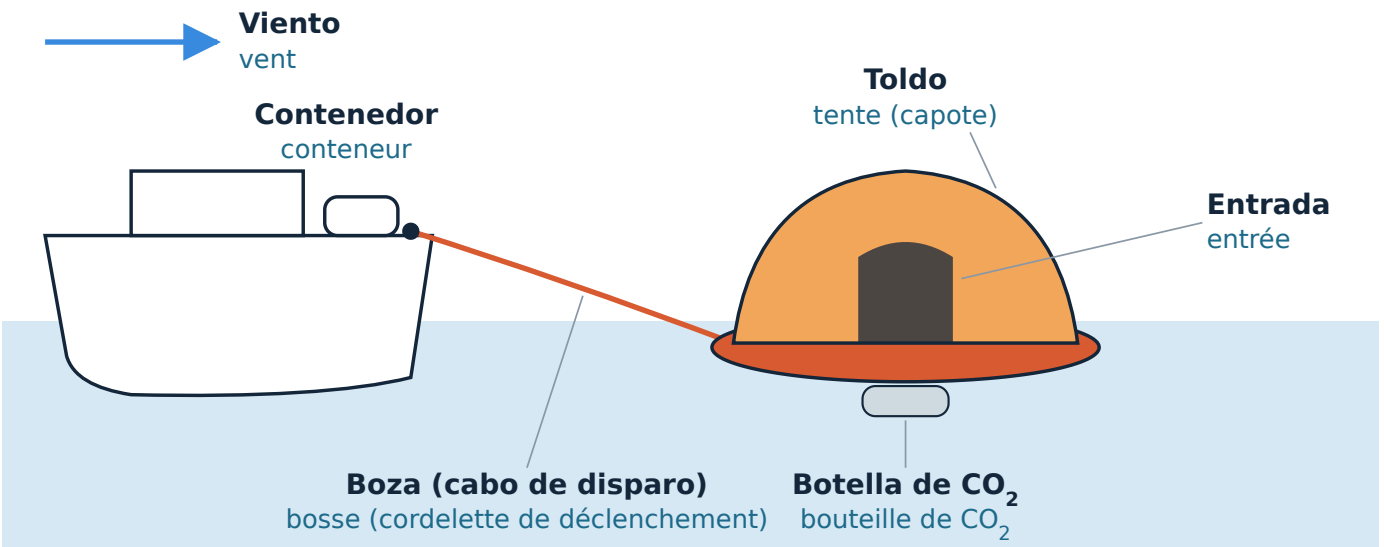
Piège : question d'examen : « lo primero que deberás hacer » → « ponerte el chaleco salvavidas ». On ne se déshabille pas : les vêtements protègent du froid.

Se emite la llamada de socorro (botón de socorro de la LSD y MAYDAY por el canal 16) y se activa la radiobaliza manualmente.
On lance l'appel de détresse (bouton de détresse de l'ASN et MAYDAY sur le canal 16) et on déclenche la balise de détresse à la main.

Piège : à l'examen (déc. 2023) : « Si se dispone de LSD se pulsará el botón de socorro ». Le canal 70 ne sert jamais à parler.

Se reúne la bolsa de supervivencia: agua, VHF portátil, radiobaliza, bengalas, linterna, pastillas contra el mareo, medicinas y documentos.
On rassemble le sac de survie : eau, VHF portable, balise, feux à main, lampe, comprimés contre le mal de mer, médicaments et papiers.

La balsa salvavidas · Le radeau de survie



la balsa se lanza por sotavento, con la boza hecha firme al barco
le radeau est lancé sous le vent, la bosse amarrée au bateau

Le radeau, tiré par sa bosse, se gonfle sous le vent du bateau, abrité des vagues.

La balsa es obligatoria en las zonas de navegación 1, 2 y 3, con plazas para todos los que van a bordo; se revisa según las instrucciones del fabricante.
Le radeau est obligatoire dans les zones de navigation 1, 2 et 3, avec des places pour toutes les personnes à bord ; il est révisé selon les instructions du fabricant.

Piège : en zone 4 et au-delà vers la côte, il n'est pas obligatoire (RD 339/2021, art. 6) : d'où l'importance de savoir abandonner sans radeau.

1. Antes de lanzarla, se hace firme la boza a un punto fuerte del barco.
1. Avant de la lancer, on amarre la bosse (« boza ») à un point solide du bateau.

Piège : certains manuels appellent ce cordage « driza », mais « driza » est d'abord la drisse d'une voile.

2. Se lanza por sotavento y se tira de la boza hasta el final, con un tirón fuerte: la botella de CO_2 la infla en unos segundos.
2. On la lance sous le vent et on tire sur la bosse jusqu'au bout, d'un coup sec : la bouteille de CO_2 la gonfle en quelques secondes.

3. Se embarca sin saltar encima, si es posible sin mojarse, empezando por los más fuertes, que ayudan a subir a los demás.
3. On embarque sans sauter dessus, si possible sans se mouiller, en commençant par les plus forts, qui aident les autres à monter.

4. Se corta la boza con el cuchillo de la balsa (de punta roma, junto a la entrada) y se aleja del barco que se hunde.
4. On coupe la bosse avec le couteau du radeau (à bout rond, près de l'entrée) et on s'éloigne du bateau qui coule.

5. Se larga el ancla flotante para reducir la deriva y que la balsa no vuelque.
5. On met à l'eau l'ancre flottante pour réduire la dérive et empêcher le radeau de chavirer.

La vida en la balsa · La vie dans le radeau

Se toman las pastillas contra el mareo enseguida, se achica y se seca el interior, se cierran las entradas y se mantiene inflada la balsa.
On prend tout de suite les comprimés contre le mal de mer, on écope et on sèche l'intérieur, on ferme les entrées et on maintient le radeau gonflé.

Se organizan guardias para vigilar el horizonte y se raciona el agua: el primer día no se bebe, salvo los heridos. Nunca agua de mar.
On organise des quarts pour surveiller l'horizon et on rationne l'eau : le premier jour on ne boit pas, sauf les blessés. Jamais d'eau de mer.

Si la balsa vuelca, se coloca la botella de CO_2 a sotavento, se sube sobre ella y se tira de las cintas (cinchas) de adrizar: el viento ayuda a darle la vuelta.
Si le radeau chavire, on place la bouteille de CO_2 sous le vent, on monte dessus et on tire sur les sangles de redressement (« cintas » ou « cinchas ») : le vent aide à le retourner.

Piège : « adrizar » = redresser (un bateau ou un radeau). « Volcar » = chavirer.

Sin balsa y en el agua · Sans radeau et dans l'eau

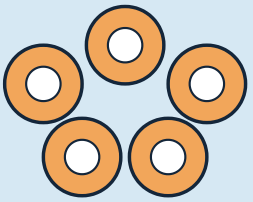
Sin balsa, se queda a bordo hasta el último momento, se sale con chaleco y ropa de abrigo, y se lleva la radiobaliza y objetos que floten.
Sans radeau, on reste à bord jusqu'au dernier moment, on part avec le gilet et des vêtements chauds, et on emporte la balise et des objets qui flottent.

Si hay que saltar, se hace desde lo más bajo posible, con las piernas juntas, una mano tapando nariz y boca y la otra sujetando el chaleco.
S'il faut sauter, on saute du point le plus bas possible, jambes serrées, une main sur le nez et la bouche, l'autre tenant le gilet.



Posición HELP
genoux contre la poitrine, bras serrés

En grupo, juntos
en groupe, serrés (vu de dessus)



Rester immobiles et groupés retarde l'hypothermie et rend les naufragés plus faciles à repérer.

En el agua no se nada para entrar en calor: se gastan fuerzas y se pierde calor. Con el chaleco puesto, se adopta la posición HELP y, si hay varias personas, se mantienen juntas.
Dans l'eau, on ne nage pas pour se réchauffer : on s'épuise et on perd de la chaleur. Avec le gilet, on prend la position HELP et, s'il y a plusieurs personnes, elles restent groupées.

Piège : à l'examen : « si permanecemos inmóviles en posición HELP retrasamos la hipotermia » ; « mantenernos lo más juntos posible » ; « ahorrar energías + agrupados + HELP » → « todas son correctas ». HELP = « Heat Escape Lessening Posture ». Sans gilet (examen de décembre 2024) : la bonne réponse est « evitar esfuerzos innecesarios », pas « postura fetal HELP ».

Señales pirotécnicas · Signaux pyrotechniques

Señal · Signal	Para qué · À quoi ça sert	Dura · Durée
Cohete con luz roja y paracaídas · fusée parachute rouge	alertar de lejos, sube a 300 m como mínimo · alerter de loin, monte à 300 m au moins	≥ 40 s
Bengala de mano (luz roja) · feu à main rouge	indicar la posición a quien ya está cerca · montrer sa position à qui est déjà proche	≥ 1 min
Señal fumígena flotante (humo naranja) · fumigène flottant orange	de día; muestra también el viento al helicóptero · de jour ; montre aussi le vent à l'hélicoptère	≥ 3 min

Durées minimales du recueil international des engins de sauvetage (recueil LSA, SOLAS) ; nombre à bord selon la zone : RD 339/2021, art. 9 (zone 4 : 3 feux à main et 3 fusées).

Las señales pirotécnicas son señales de socorro y se disparan solo cuando alguien puede verlas: cohetes para avisar de lejos, bengalas y humo para guiar a quien se acerca.
Les signaux pyrotechniques sont des signaux de détresse et ne se tirent que lorsque quelqu'un peut les voir : les fusées pour alerter de loin, les feux à main et la fumée pour guider ceux qui approchent.

Piège : à l'examen (déc. 2025) : « Las bengalas se usan para: » → « Pedir socorro » (ce sont des signaux de détresse) ; « Llamar la atención » est faux. « Señales fumígenas » → humo « naranja durante al menos 3 minutos ». De jour, avec un hélicoptère en approche : « señal fumígena de humo naranja », pas une fusée.

Siempre se usan por sotavento, con el brazo por fuera de la borda, sin apuntar a nadie; la bengala ya apagada se tira al agua por sotavento.
On les utilise toujours sous le vent, le bras à l'extérieur du bord, sans viser personne ; le feu à main éteint se jette à l'eau sous le vent.

Piège : « sotavento » (sous le vent) est LA réponse aux questions sur les feux à main. « Barlovento » = au vent : les scories reviendraient sur soi. « Bengala » = feu à main, pas un tigre !

Se guardan en un recipiente estanco, fácil de alcanzar, con sus instrucciones, y se cambian antes de su caducidad.
On les range dans un conteneur étanche, facile d'accès, avec leur mode d'emploi, et on les remplace avant leur date de péremption.

7 · Pedir socorro: radio y radiobaliza

Demander du secours : radio et balise de détresse

El canal 16 de VHF es el de socorro, urgencia, seguridad y llamada: se escucha siempre en navegación. El canal 70 es solo para la llamada selectiva digital (LSD); en él no se habla.
Le canal 16 VHF est celui de la détresse, de l'urgence, de la sécurité et de l'appel : on le veille toujours en mer. Le canal 70 ne sert qu'à l'appel sélectif numérique (ASN, en espagnol « LSD ») ; on n'y parle pas.

Piège : LSD = « llamada selectiva digital » = ASN en français, DSC en anglais.

Una VHF con LSD tiene un número de identificación propio, el MMSI, de 9 cifras (los barcos españoles empiezan por 224 o 225). El GPS conectado envía la posición automáticamente.
Une VHF avec ASN a son propre numéro d'identification, le MMSI, à 9 chiffres (ceux des bateaux espagnols commencent par 224 ou 225). Le GPS raccordé envoie la position automatiquement.

Palabra · Mot	Prioridad · Priorité	Cuándo · Quand
MAYDAY (socorro · détresse)	1	peligro grave e inminente para el barco o las personas: hundimiento, incendio, hombre al agua · danger grave et imminent pour le bateau ou les personnes : naufrage, incendie, homme à la mer
PAN PAN (urgencia · urgence)	2	problema urgente sin peligro inminente: avería sin gobierno, herido que necesita evacuación · problème urgent sans danger imminent : avarie privant de gouverner (bateau non manœuvrant), blessé à évacuer
SÉCURITÉ (seguridad · sécurité)	3	aviso a la navegación o meteorológico: objeto a la deriva, temporal · avis à la navigation ou météo : objet à la dérive, coup de vent

Cada palabra se dice tres veces al empezar el mensaje. La palabra internacional es «Sécurité» (en los exámenes, «SECURITE»); en España también se oye «Seguridad».
Chaque mot se dit trois fois au début du message. Le mot international est « Sécurité » (dans les examens, « SECURITE ») ; en Espagne, on entend aussi « Seguridad ».

El mensaje de socorro · Le message de détresse

1. Botón rojo de socorro de la LSD (se mantiene pulsado unos segundos): envía MMSI y posición. 2. Por el canal 16, en voz:
1. Bouton rouge de détresse de l'ASN (on le maintient appuyé quelques secondes) : il envoie le MMSI et la position. 2. Sur le canal 16, à la voix :

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY	détresse ×3
Aquí Kat-a-Mar, Kat-a-Mar, Kat-a-Mar, MMSI 224…	ici [nom ×3], MMSI
MAYDAY Kat-a-Mar	MAYDAY + nom
Posición: 2 millas al sur del faro de …	position
Vía de agua, nos hundimos	nature de la détresse
Solicitamos asistencia inmediata	aide demandée
4 personas a bordo, abandonamos en balsa	personnes à bord, autres infos
Cambio	à vous (« over »)

La posición se da en latitud y longitud, o en demora y distancia a un punto conocido de la costa (un faro, un cabo).
La position se donne en latitude et longitude, ou en relèvement (« demora ») et distance par rapport à un point connu de la côte (un phare, un cap).

Piège : « demora » = relèvement (direction), pas « retard » (son sens courant). « Cambio » = à vous ; « corto » = terminé.

Se habla despacio y claro y se repite si no hay respuesta. Si se ha enviado una alerta por error, se cancela enseguida avisando por radio.
On parle lentement et clairement, et on répète s'il n'y a pas de réponse. Si une alerte est partie par erreur, on l'annule tout de suite en prévenant par radio.

Sin radio se puede llamar al 900 202 202 (Salvamento Marítimo) o al 112 con el móvil.
Sans radio, on peut appeler le 900 202 202 (Salvamento Marítimo) ou le 112 avec le portable.

La radiobaliza · La balise de détresse

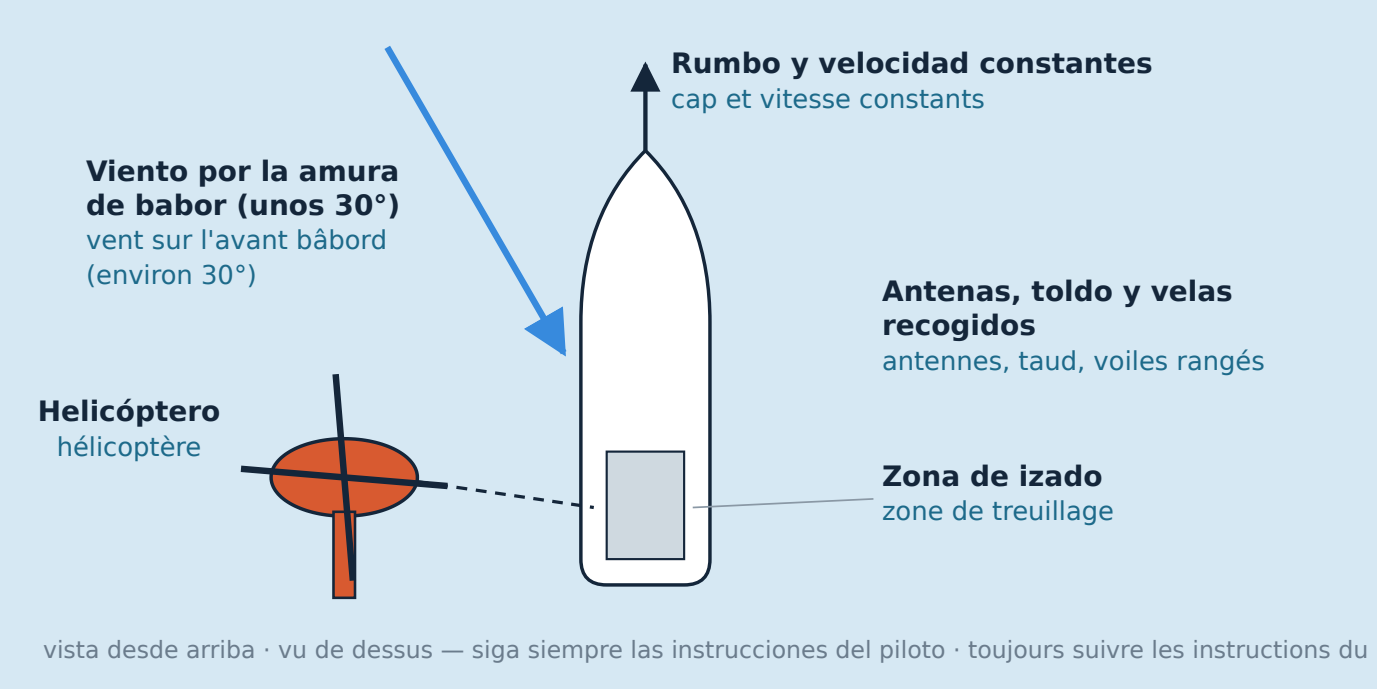
La radiobaliza (RLS, en inglés EPIRB) emite en 406 MHz hacia los satélites Cospas-Sarsat, que pasan la alerta y la posición a un centro de salvamento.
La balise de détresse (« radiobaliza », RLS, EPIRB en anglais) émet sur 406 MHz vers les satellites Cospas-Sarsat, qui transmettent l'alerte et la position à un centre de sauvetage.

Se activa a mano o sola: con zafa hidrostática, se suelta y flota cuando el barco se hunde (entre 1,5 y 4 m de profundidad).
Elle se déclenche à la main ou toute seule : avec un largueur hydrostatique (« zafa hidrostática »), elle se libère et flotte quand le bateau coule (entre 1,5 et 4 m de profondeur).

Debe estar registrada a nombre del barco, y se vigilan las fechas de la batería y de la zafa.
Elle doit être enregistrée au nom du bateau, et on surveille les dates de péremption de la pile et du largueur.

8 · Helicóptero, Salvamento Marítimo y auxilio

Hélicoptère, secours en mer et assistance



Disposition habituelle : l'hélicoptère arrive par l'arrière et se place sur le côté bâbord ; le bateau garde un cap et une vitesse constants.

Evacuación en helicóptero · Évacuation par hélicoptère

Se habla con el helicóptero por el canal que indique Salvamento Marítimo, y se mantienen el rumbo y la velocidad que pida el piloto, normalmente con el viento por la amura de babor.
On parle avec l'hélicoptère sur le canal indiqué par Salvamento Marítimo, et on garde le cap et la vitesse demandés par le pilote, en général avec le vent sur l'avant bâbord.

Piège : « amura de babor » = l'avant bâbord (côté gauche de l'avant). Les consignes exactes (angle, vitesse) sont toujours données par l'équipage de l'hélicoptère.

Se despeja la zona de izado: se recogen antenas, toldos, velas y objetos sueltos que el viento del rotor podría levantar.
On dégage la zone de treuillage : on range antennes, tauds, voiles et objets libres que le souffle du rotor pourrait soulever.

No se toca el cable ni la camilla hasta que hayan tocado el agua o la cubierta: descargan la electricidad estática.
On ne touche pas le câble ni la civière avant qu'ils aient touché l'eau ou le pont : ils se déchargent de l'électricité statique.

Nunca se amarra el cable del helicóptero al barco.
On n'attache jamais le câble de l'hélicoptère au bateau.

El herido lleva el chaleco puesto y sus documentos; de día, un bote de humo naranja muestra al piloto la dirección del viento. Nunca se dispara un cohete hacia un helicóptero.
Le blessé porte son gilet et ses papiers ; de jour, un fumigène orange montre au pilote la direction du vent. On ne tire jamais une fusée vers un hélicoptère.

Salvamento Marítimo · Secours en mer

Salvamento Marítimo (SASEMAR) coordina en España la búsqueda y el rescate en la mar desde sus Centros de Coordinación de Salvamento (CCS).
Salvamento Marítimo (SASEMAR) coordonne en Espagne la recherche et le sauvetage en mer depuis ses centres de coordination de sauvetage (« CCS », l'équivalent des CROSS français).

Contacto: canal 16 de VHF (en voz), alerta LSD (por el canal 70, sin hablar), teléfono 900 202 202 o 112.
Contact : canal 16 VHF (à la voix), alerte ASN (sur le canal 70, sans parler), téléphone 900 202 202 ou 112.

Piège : à l'examen (Baléares, déc. 2024), la méthode qui n'est PAS valable pour contacter Salvamento Marítimo est l'appel à la voix sur le canal 70 (« Llamada en fonía … en canal 70 de VHF »). Sur le 70, on ne parle jamais.

También hay que avisarle de un objeto a la deriva que pueda ser un peligro para la navegación (mensaje de SEGURIDAD).
Il faut aussi le prévenir d'un objet à la dérive dangereux pour la navigation (message de SÉCURITÉ).

Auxilio a otros barcos · Assistance aux autres bateaux

Todo patrón está obligado a prestar auxilio a las personas en peligro en la mar, si puede hacerlo sin poner en grave riesgo su barco ni a su gente.
Tout chef de bord est tenu de porter assistance aux personnes en danger en mer, s'il peut le faire sans mettre gravement en danger son bateau ni son équipage.

Piège : « auxilio » = assistance, secours (pas « auxiliaire »). Obligation internationale (SOLAS, chapitre V, règle 33).

Si oímos un MAYDAY, escuchamos sin transmitir: si nadie contesta y podemos ayudar, avisamos a Salvamento Marítimo y retransmitimos el mensaje (MAYDAY RELAY).
Si l'on entend un MAYDAY, on écoute sans émettre : si personne ne répond et que l'on peut aider, on prévient Salvamento Marítimo et on relaie le message (MAYDAY RELAY).

Al acercarnos, seguimos las instrucciones del centro de salvamento, preparamos cabos, defensas y escala, y no ponemos en peligro a nuestra tripulación.
En approchant, on suit les instructions du centre de sauvetage, on prépare cordages, pare-battages et échelle, et on ne met pas notre équipage en danger.